



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 112977173 B

(45) 授权公告日 2022.05.03

(21) 申请号 202110485322.X

CN 111347939 A, 2020.06.30

(22) 申请日 2021.04.30

CN 111347938 A, 2020.06.30

(65) 同一申请的已公布的文献号

CN 108068659 A, 2018.05.25

申请公布号 CN 112977173 A

CN 106627251 A, 2017.05.10

(43) 申请公布日 2021.06.18

CN 109768748 A, 2019.05.17

(73) 专利权人 重庆长安新能源汽车科技有限公司

CN 111347936 A, 2020.06.30

CN 111216600 A, 2020.06.02

地址 401133 重庆市江北区鱼嘴镇永和路
39号2屋208室

CN 107241034 A, 2017.10.10

CN 109327172 A, 2019.02.12

CN 111355001 A, 2020.06.30

CN 101535913 A, 2009.09.16

(72) 发明人 陈富 彭钱磊 陈健 杜长虹
范旭红 邓承浩 林雨婷 苏琳珂

CN 209581201 U, 2019.11.05

CN 104579083 A, 2015.04.29

(74) 专利代理机构 重庆华科专利事务所 50123
代理人 唐锡娇

US 2016285397 A1, 2016.09.29

US 2005231150 A1, 2005.10.20

(51) Int. Cl.

JP 2002262599 A, 2002.09.13

B60L 58/27 (2019.01)

US 2016152151 A1, 2016.06.02

B60L 15/20 (2006.01)

JP 2011239624 A, 2011.11.24

H01M 10/615 (2014.01)

JP 2002171798 A, 2002.06.14

H01M 10/625 (2014.01)

(续)

审查员 张永

(56) 对比文件

CN 111347935 A, 2020.06.30

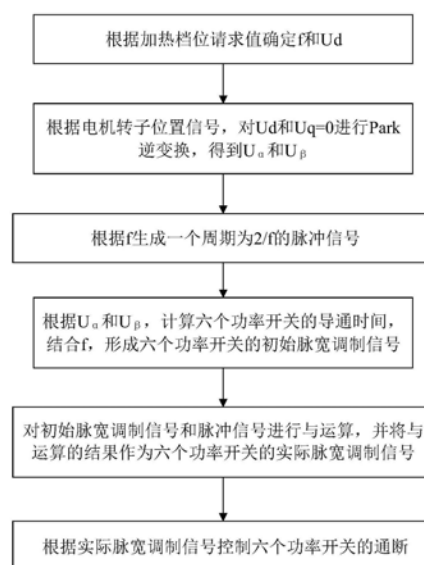
权利要求书3页 说明书8页 附图4页

(54) 发明名称

一种电动汽车及其动力电池脉冲加热系统
和加热方法

(57) 摘要

本发明公开了一种电动汽车及其动力电池脉冲加热系统和加热方法,在满足脉冲加热进入条件时,电机系统进入脉冲加热模式,给动力电池进行脉冲加热;在满足脉冲加热退出条件时,电机系统退出脉冲加热模式,停止给动力电池脉冲加热;在脉冲加热模式下,使交轴电压等于零,通过控制直轴电压的方式来调节脉冲电流的大小,通过叠加脉冲信号的方式来生成六个功率开关的实际脉宽调制信号,不用三相电流反馈量,输出的脉冲电流稳定、波动小,能改善动力电池脉冲加热效果,并且避免在动力电池脉冲加热过程中车辆出现非预期行驶或抖动。



[转续页]

[接上页]

(56) 对比文件

US 2020212520 A1, 2020.07.02

WO 2020125770 A1, 2020.06.25

US 5287051 A, 1994.02.15

US 2016142003 A1, 2016.05.19

US 2013003422 A1, 2013.01.03

杨璐. 动力锂离子电池的低温双向脉冲充电方法研究.《中国优秀硕士学位论文全文数据库》.2020, (第7期),

1. 一种动力电池脉冲加热方法, 采用的电机系统包括电机控制器(41)和三相电机(42), 电机控制器(41)包括电机控制单元、三相桥臂和母线电容C, 母线电容C与三相桥臂并联, 三相桥臂的六个功率开关的控制端分别与电机控制单元的六个控制输出端连接, 三相桥臂的中点分别连接三相电机(42)的三相定子绕组, 三相电机(42)的电机转速信号输出端和电机转子位置信号输出端分别与电机控制单元的两个信号采集端连接; 三相桥臂与动力电池(1)连接, 形成动力电池脉冲加热回路; 该方法为: 在满足脉冲加热进入条件时, 电机系统进入脉冲加热模式, 给动力电池进行脉冲加热; 在满足脉冲加热退出条件时, 电机系统退出脉冲加热模式, 停止给动力电池脉冲加热; 其特征在于: 在脉冲加热模式下, 所述电机控制单元执行如下步骤:

根据加热档位请求值确定开关频率请求值 f 和直轴电压请求值 U_d ;

根据电机转子位置信号, 对直轴电压请求值 U_d 和预设的交轴电压 U_q 进行Park逆变换, 得到 α 轴电压矢量 U_α 和 β 轴电压矢量 U_β ; 其中, 该预设的交轴电压 $U_q=0$;

根据开关频率请求值 f 生成一个周期为 $2/f$ 的脉冲信号; 其中, 该脉冲信号一个周期内的前 $1/f$ 时间为高电平、后 $1/f$ 时间为低电平;

根据 α 轴电压矢量 U_α 和 β 轴电压矢量 U_β , 计算所述六个功率开关的导通时间, 结合开关频率请求值 f , 形成六个功率开关的初始脉宽调制信号; 其中, 该初始脉宽调制信号的周期为 $1/f$;

对所述初始脉宽调制信号和所述脉冲信号进行与运算, 并将与运算的结果作为所述六个功率开关的实际脉宽调制信号; 其中, 该实际脉宽调制信号的周期为 $2/f$;

根据所述实际脉宽调制信号控制所述六个功率开关的通断。

2. 根据权利要求1所述的动力电池脉冲加热方法, 其特征在于: 所述开关频率请求值 f 和直轴电压请求值 U_d 的确定方式为: 电机控制单元根据加热档位请求值查询档位-频率-电压表, 得到所述开关频率请求值 f 和直轴电压请求值 U_d ; 其中, 所述档位-频率-电压表为加热档位请求值与开关频率请求值、直轴电压请求值的对应关系表。

3. 根据权利要求1或2所述的动力电池脉冲加热方法, 其特征在于:

若同时满足条件1a~1d, 则表示满足脉冲加热进入条件; 其中,

条件1a: 加热允许指令不为零;

条件1b: 加热档位请求值不为零;

条件1c: 电机系统处于高压待机模式;

条件1d: 电机转速小于或等于预设的不会导致车辆行驶或抖动的转速阈值 n_1 ;

若满足条件2a~2d中的任意一个条件, 则表示满足脉冲加热退出条件; 其中,

条件2a: 加热允许指令为零;

条件2b: 加热档位请求值为零;

条件2c: 电机转速大于预设的不会导致车辆行驶或抖动的转速阈值 n_1 ;

条件2d: 脉冲加热持续时间大于或等于预设的单次最大允许加热时间阈值 $T_{\max}$ 。

4. 一种动力电池脉冲加热系统, 包括电机系统, 所述电机系统包括电机控制器(41)和三相电机(42), 电机控制器(41)包括电机控制单元、三相桥臂和母线电容C, 母线电容C与三相桥臂并联, 三相桥臂的六个功率开关的控制端分别与电机控制单元的六个控制输出端连接, 三相桥臂的中点分别连接三相电机(42)的三相定子绕组, 三相电机(42)的电机转速信

号输出端和电机转子位置信号输出端分别与电机控制单元的两个信号采集端连接;三相桥臂的上端连接动力电池(1)的正极、下端连接动力电池(1)的负极,形成动力电池脉冲加热回路;在满足脉冲加热进入条件时,电机系统进入脉冲加热模式,给动力电池进行脉冲加热;在满足脉冲加热退出条件时,电机系统退出脉冲加热模式,停止给动力电池脉冲加热;其特征在于:所述电机控制单元包括加热条件处理模块、档位分析模块、Park逆变换模块、脉冲信号生成模块和SVPWM模块;

所述加热条件处理模块用于接收信号并判断电机系统是否满足脉冲加热进入/退出条件,然后在脉冲加热模式下,将加热档位请求值发送给档位分析模块,将电机转子位置信号发送给Park逆变换模块;

所述档位分析模块用于在脉冲加热模式下根据加热档位请求值确定开关频率请求值 f 和直轴电压请求值 U_d ,并将直轴电压请求值 U_d 发送给Park逆变换模块,将开关频率请求值 f 发送给脉冲信号生成模块和SVPWM模块;

所述Park逆变换模块用于在脉冲加热模式下根据电机转子位置信号,对直轴电压请求值 U_d 和预设的交轴电压 U_q 进行Park逆变换,得到 α 轴电压矢量 U_α 和 β 轴电压矢量 U_β ,并将 α 轴电压矢量 U_α 和 β 轴电压矢量 U_β 发送给SVPWM模块;其中,该预设的交轴电压 $U_q=0$;

所述脉冲信号生成模块用于在脉冲加热模式下根据开关频率请求值 f 生成一个周期为 $2/f$ 的脉冲信号,并将该脉冲信号发送给SVPWM模块;其中,该脉冲信号一个周期内的前 $1/f$ 时间为高电平、后 $1/f$ 时间为低电平;

所述SVPWM模块用于在脉冲加热模式下根据 α 轴电压矢量 U_α 和 β 轴电压矢量 U_β ,计算所述六个功率开关的导通时间,结合开关频率请求值 f ,形成六个功率开关的初始脉宽调制信号,并对所述初始脉宽调制信号和所述脉冲信号进行与运算,将与运算的结果作为所述六个功率开关的实际脉宽调制信号,再根据所述实际脉宽调制信号控制所述六个功率开关的通断;其中,所述初始脉宽调制信号的周期为 $1/f$,所述实际脉宽调制信号的周期为 $2/f$ 。

5. 根据权利要求4所述的动力电池脉冲加热系统,还包括电池管理系统(2)和车辆控制单元(3);其特征在于:所述电池管理系统(2)与动力电池(1)连接,实时监测动力电池的状态信息;电池管理系统(2)与车辆控制单元(3)连接,将动力电池的状态信息发送给车辆控制单元(3);电池管理系统(2)与所述电机控制单元连接,将加热档位请求值发送给所述电机控制单元;车辆控制单元(3)与所述电机控制单元连接,将加热允许指令发送给所述电机控制单元。

6. 根据权利要求4或5所述的动力电池脉冲加热系统,其特征在于:所述档位分析模块用于在脉冲加热模式下根据加热档位请求值查询档位-频率-电压表,得到开关频率请求值 f 和直轴电压请求值 U_d ,并将直轴电压请求值 U_d 发送给Park逆变换模块,将开关频率请求值 f 发送给脉冲信号生成模块和SVPWM模块;其中,所述档位-频率-电压表为加热档位请求值与开关频率请求值、直轴电压请求值的对应关系表。

7. 根据权利要求6所述的动力电池脉冲加热系统,其特征在于:

若同时满足条件1a~1d,则表示满足脉冲加热进入条件;其中,

条件1a:加热允许指令不为零;

条件1b:加热档位请求值不为零;

条件1c:电机系统处于高压待机模式;

条件1d:电机转速小于或等于预设的不会导致车辆行驶或抖动的转速阈值 n_1 ;

若满足条件2a~2d中的任意一个条件,则表示满足脉冲加热退出条件;其中,

条件2a:加热允许指令为零;

条件2b:加热档位请求值为零;

条件2c:电机转速大于预设的不会导致车辆行驶或抖动的转速阈值 n_1 ;

条件2d:脉冲加热持续时间大于或等于预设的单次最大允许加热时间阈值 $T_{\max}$ 。

8.一种电动汽车,其特征在于:包括如权利要求4至7任一项所述的动力电池脉冲加热系统。

一种电动汽车及其动力电池脉冲加热系统和加热方法

技术领域

[0001] 本发明属于动力电池加热技术领域,具体涉及一种电动汽车及其动力电池脉冲加热系统和加热方法。

背景技术

[0002] 随着新能源汽车行业的蓬勃发展,电动汽车的应用场景也越来越广泛,为了适应不同的使用环境,需要保证电动汽车在各种极端环境下的功能和性能正常。然而,在极寒条件下,由于动力电池的固有特性,其低温充放电能力会出现大幅降低,这将极大地限制电动汽车在低温环境下的使用。

[0003] 为了解决上述问题,需要在低温环境下对动力电池进行加热,现有技术可对电池进行加热的方法主要有外部加热和内部加热两种,外部加热主要通过外部温度较高的介质与动力电池表面换热来进行加热,内部加热通过在电池两端增加高频脉冲电流,利用电池低温下内阻较大的特性来产生热量。相比于外部加热,内部加热具有加热速率较快、加热过程中电池单体温差较小等优点。电动汽车的电机系统与动力电池的两端相连,并且其内部所用的功率开关具有高频通断的特性,且电机定子线圈具有电感特性,这为实现动力电池脉冲加热提供了硬件基础。然而,当电机定子中通入脉冲电流后会形成感应磁场,该感应磁场作用在转子上面会产生扭矩,这将导致车辆出现非预期行驶或抖动,存在安全隐患。

[0004] CN111347938A公开了一种车辆及其动力电池加热装置与方法,其利用动力电池放电,电流经过三相交流电机,三相交流电机产生热量以对流经动力电池的冷却液进行加热的方式来对动力电池进行加热,并在加热过程中根据预设直轴电流和预设交轴电流控制三相逆变器对三相交流电机的相电流进行调节,该相电流调节方式能避免在动力电池加热过程中车辆出现行驶或抖动。但是,其经过三相交流电机的电流为直流电流,该相电流调节方式不适用于脉冲加热(即不适用于经过三相交流电机的电流为脉冲电流的方案)。因为,如果将该相电流调节方式用于脉冲加热中,在计算直轴电压 U_d 和交轴电压 U_q 时除需要预设直轴电流 I_d 和预设交轴电流 I_q 之外,还需要三相交流电机的三相电流反馈量,有反馈的闭环调节方式会减慢脉冲电流生成速度,导致加热速度变慢;并且三相电流反馈量不稳定、波动大,会导致输出的脉冲电流不稳定、波动大,进而导致加热效果不好,另外车辆也容易出现非预期行驶或抖动。

发明内容

[0005] 本发明的目的是提供一种电动汽车及其动力电池脉冲加热系统和加热方法,以在动力电池脉冲加热过程中,避免车辆出现非预期行驶或抖动,并且提高加热速度,改善加热效果。

[0006] 本发明所述的动力电池脉冲加热方法,采用的电机系统包括电机控制器和三相电机,电机控制器包括电机控制单元、三相桥臂和母线电容C,母线电容C与三相桥臂并联,三相桥臂的六个功率开关的控制端分别与电机控制单元的六个控制输出端连接,三相桥臂的

中点分别连接三相电机的三相定子绕组,三相电机的电机转速信号输出端和电机转子位置信号输出端分别与电机控制单元的两个信号采集端连接;三相桥臂与动力电池连接,形成动力电池脉冲加热回路;该方法为:在满足脉冲加热进入条件时,电机系统进入脉冲加热模式,给动力电池进行脉冲加热;在满足脉冲加热退出条件时,电机系统退出脉冲加热模式,停止给动力电池脉冲加热。在脉冲加热模式下,所述电机控制单元执行如下步骤:

[0007] 根据加热档位请求值确定开关频率请求值 f 和直轴电压请求值 U_d ;

[0008] 根据电机转子位置信号,对直轴电压请求值 U_d 和预设的交轴电压 U_q 进行Park逆变换,得到 α 轴电压矢量 U_α 和 β 轴电压矢量 U_β ;其中,该预设的交轴电压 $U_q=0$;

[0009] 根据开关频率请求值 f 生成一个周期为 $2/f$ 的脉冲信号;其中,该脉冲信号一个周期内的前 $1/f$ 时间为高电平、后 $1/f$ 时间为低电平;

[0010] 根据 α 轴电压矢量 U_α 和 β 轴电压矢量 U_β ,计算所述六个功率开关的导通时间,结合开关频率请求值 f ,形成六个功率开关的初始脉宽调制信号;其中,该初始脉宽调制信号的周期为 $1/f$;

[0011] 对所述初始脉宽调制信号和所述脉冲信号进行与运算,并将与运算的结果作为所述六个功率开关的实际脉宽调制信号;其中,该实际脉宽调制信号的周期为 $2/f$;

[0012] 根据所述实际脉宽调制信号控制所述六个功率开关的通断。

[0013] 优选的,所述开关频率请求值 f 和直轴电压请求值 U_d 的确定方式为:电机控制单元根据加热档位请求值查询档位-频率-电压表,得到所述开关频率请求值 f 和直轴电压请求值 U_d ;其中,所述档位-频率-电压表为加热档位请求值与开关频率请求值、直轴电压请求值的对应关系表。

[0014] 本发明所述的动力电池脉冲加热系统,包括电机系统,所述电机系统包括电机控制器和三相电机,电机控制器包括电机控制单元、三相桥臂和母线电容 C ,母线电容 C 与三相桥臂并联,三相桥臂的六个功率开关的控制端分别与电机控制单元的六个控制输出端连接,三相桥臂的中点分别连接三相电机的三相定子绕组,三相电机的电机转速信号输出端和电机转子位置信号输出端分别与电机控制单元的两个信号采集端连接;三相桥臂的上端连接动力电池的正极,三相桥臂的下端连接动力电池的负极,形成动力电池脉冲加热回路。在满足脉冲加热进入条件时,电机系统进入脉冲加热模式,给动力电池进行脉冲加热;在满足脉冲加热退出条件时,电机系统退出脉冲加热模式,停止给动力电池脉冲加热。所述电机控制单元包括加热条件处理模块、档位分析模块、Park逆变换模块、脉冲信号生成模块和SVPWM模块。

[0015] 所述加热条件处理模块用于接收信号并判断电机系统是否满足脉冲加热进入/退出条件,然后在脉冲加热模式下,将加热档位请求值发送给档位分析模块,将电机转子位置信号发送给Park逆变换模块。

[0016] 所述档位分析模块用于在脉冲加热模式下根据加热档位请求值确定开关频率请求值 f 和直轴电压请求值 U_d ,并将直轴电压请求值 U_d 发送给Park逆变换模块,将开关频率请求值 f 发送给脉冲信号生成模块和SVPWM模块。

[0017] 所述Park逆变换模块用于在脉冲加热模式下根据电机转子位置信号,对直轴电压请求值 U_d 和预设的交轴电压 U_q 进行Park逆变换,得到 α 轴电压矢量 U_α 和 β 轴电压矢量 U_β ,并将 α 轴电压矢量 U_α 和 β 轴电压矢量 U_β 发送给SVPWM模块;其中,该预设的交轴电压 $U_q=0$ 。

[0018] 所述脉冲信号生成模块用于在脉冲加热模式下根据开关频率请求值 f 生成一个周期为 $2/f$ 的脉冲信号,并将该脉冲信号发送给SVPWM模块;其中,该脉冲信号一个周期内的前 $1/f$ 时间为高电平、后 $1/f$ 时间为低电平。

[0019] 所述SVPWM模块用于在脉冲加热模式下根据 α 轴电压矢量 U_α 和 β 轴电压矢量 U_β ,计算所述六个功率开关的导通时间,结合开关频率请求值 f ,形成六个功率开关的初始脉宽调制信号,并对所述初始脉宽调制信号和所述脉冲信号进行与运算,将与运算的结果作为所述六个功率开关的实际脉宽调制信号,再根据所述实际脉宽调制信号控制所述六个功率开关的通断;其中,所述初始脉宽调制信号的周期为 $1/f$,所述实际脉宽调制信号的周期为 $2/f$ 。

[0020] 优选的,上述动力电池脉冲加热系统,还包括电池管理系统(即BMS)和车辆控制单元(即VCU)。所述电池管理系统与动力电池连接,实时监测动力电池的状态信息;电池管理系统与车辆控制单元连接,将动力电池的状态信息发送给车辆控制单元;电池管理系统与所述电机控制单元连接,将加热档位请求值发送给所述电机控制单元;车辆控制单元与所述电机控制单元连接,将加热允许指令发送给所述电机控制单元。

[0021] 优选的,所述档位分析模块用于在脉冲加热模式下根据加热档位请求值查询档位-频率-电压表,得到开关频率请求值 f 和直轴电压请求值 U_d ,并将直轴电压请求值 U_d 发送给Park逆变换模块,将开关频率请求值 f 发送给脉冲信号生成模块和SVPWM模块;其中,所述档位-频率-电压表为加热档位请求值与开关频率请求值、直轴电压请求值的对应关系表。

[0022] 优选的,若同时满足条件1a~1d,则表示满足脉冲加热进入条件;其中,

[0023] 条件1a:加热允许指令不为零;

[0024] 条件1b:加热档位请求值不为零;

[0025] 条件1c:电机系统处于高压待机模式;

[0026] 条件1d:电机转速小于或等于预设的不会导致车辆行驶或抖动的转速阈值 n_1 ;

[0027] 若满足条件2a~2d中的任意一个条件,则表示满足脉冲加热退出条件;其中,

[0028] 条件2a:加热允许指令为零;

[0029] 条件2b:加热档位请求值为零;

[0030] 条件2c:电机转速大于预设的不会导致车辆行驶或抖动的转速阈值 n_1 ;

[0031] 条件2d:脉冲加热持续时间大于或等于预设的单次最大允许加热时间阈值 $T_{\max}$ 。

[0032] 本发明所述的电动汽车,包括上述动力电池脉冲加热系统。

[0033] 本发明具有如下效果:

[0034] (1)通过电机系统来输出动力电池内部加热所需的脉冲电流,从而在低温下给动力电池进行加热,无需进行改制,在不增加硬件成本的基础上可以实现对动力电池的脉冲加热,极大地提升了电动汽车在低温环境下的性能。

[0035] (2)本发明提供了实现动力电池脉冲加热的电机系统控制方法,可以用于对动力电池进行低温脉冲加热,且无需额外增加加热装置或加热回路,同时在脉冲加热过程中车轮不会出现非预期转动或抖动,保证了车辆的安全性。

[0036] (3)使交轴电压等于零,通过控制直轴电压的方式来调节脉冲电流的大小,通过叠加脉冲信号的方式来生成六个功率开关的实际脉宽调制信号,不用三相电流反馈量,输出的脉冲电流稳定、波动小,改善了动力电池脉冲加热效果,并且也避免了在动力电池脉冲加热过程中车辆出现非预期行驶或抖动。

[0037] (4)直接采用开环控制方式,使交轴电压等于零,通过控制直轴电压来调节脉冲电流的大小,响应更快,脉冲电流生成速度更快,从而提高了加热速度。

附图说明

[0038] 图1为本实施例中的动力电池脉冲加热系统电路示意图。

[0039] 图2为本实施例中的动力电池脉冲加热系统在某个时间的储能状态下的电流流向图。

[0040] 图3为本实施例中的动力电池脉冲加热系统在某个时间的续流状态下的电流流向图。

[0041] 图4为本实施例中的动力电池脉冲加热方法流程图。

[0042] 图5为本实施例中的电机控制单元在脉冲加热模式下的控制原理框图。

[0043] 图6为本实施例中的电机控制单元在脉冲加热模式下的控制流程图。

具体实施方式

[0044] 下面结合附图对本发明作详细说明。

[0045] 如图1至图6所示,本实施例中的动力电池脉冲加热方法,采用的电机系统包括电机控制器41和三相电机42,三相电机42为Y型连接的三相三线制电机,电机控制器41包括电机控制单元(MCU)、三相桥臂和母线电容C,三相桥臂由U相桥臂、V相桥臂和W相桥臂并联构成,母线电容C与U相桥臂、V相桥臂、W相桥臂并联。U相桥臂由上桥臂功率开关S1和下桥臂功率开关S4连接构成,V相桥臂由上桥臂功率开关S2和下桥臂功率开关S5连接构成,W相桥臂由上桥臂功率开关S3和下桥臂功率开关S6连接构成。本实施中上桥臂功率开关S1、上桥臂功率开关S2、上桥臂功率开关S3、下桥臂功率开关S4、下桥臂功率开关S5和下桥臂功率开关S6都为IGBT模块,上桥臂功率开关S1、上桥臂功率开关S2、上桥臂功率开关S3、下桥臂功率开关S4、下桥臂功率开关S5和下桥臂功率开关S6都具有续流二极管。U相桥臂的中点(即上桥臂功率开关S1与下桥臂功率开关S4的连接点)引线连接三相电机42的U相定子绕组L1,V相桥臂的中点(即上桥臂功率开关S2与下桥臂功率开关S5的连接点)引线连接三相电机42的V相定子绕组L2,W相桥臂的中点(即上桥臂功率开关S3与下桥臂功率开关S6的连接点)引线连接三相电机42的W相定子绕组L3。三相电机42(其内集成有转速传感器和转子位置传感器)的电机转速信号输出端和电机转子位置信号输出端分别与电机控制单元的两个信号采集端连接(为现有技术)。上桥臂功率开关S1、上桥臂功率开关S2、上桥臂功率开关S3的上端引线连接动力电池1的正极,下桥臂功率开关S4、下桥臂功率开关S5、下桥臂功率开关S6的下端引线连接动力电池1的负极,形成动力电池脉冲加热回路。上桥臂功率开关S1的控制端、上桥臂功率开关S2的控制端、上桥臂功率开关S3的控制端、下桥臂功率开关S4的控制端、下桥臂功率开关S5的控制端和下桥臂功率开关S6的控制端分别与电机控制单元的六个控制输出端连接。电机控制单元可以获取(接收)加热允许指令、加热档位请求值、电机转速和电机转子位置信号。

[0046] 该动力电池脉冲加热方法为:在满足脉冲加热进入条件时,即电机控制单元收到的加热允许指令不为零、加热档位请求值不为零,且电机转速小于或等于预设的不会导致车辆行驶或抖动的转速阈值 n_1 ,且电机系统处于高压待机模式时,电机系统进入脉冲加热

模式,给动力电池进行脉冲加热;在满足脉冲加热退出条件时,即电机控制单元收到的加热允许指令为零,或者加热档位请求值为零,或者电机转速大于预设的不会导致车辆行驶或抖动的转速阈值 n_1 ,或者脉冲加热持续时间大于或等于预设的单次最大允许加热时间阈值 $T_{\max}$ 时,电机系统退出脉冲加热模式,停止给动力电池脉冲加热。

[0047] 其中,在脉冲加热模式下,电机控制单元执行如下步骤:

[0048] 根据加热档位请求值确定开关频率请求值 f 和直轴电压请求值 U_d ;具体为:电机控制单元根据加热档位请求值查询档位-频率-电压表,得到开关频率请求值 f 和直轴电压请求值 U_d ;其中,档位-频率-电压表为通过标定方式得到且已存储的加热档位请求值与开关频率请求值、直轴电压请求值的对应关系表;该对应关系表中每个加热档位请求值对应一组开关频率请求值 f 和直轴电压请求值 U_d 。例如加热档位请求值有0,1,2,3四个数值,每一个数值对应一组 f 和 U_d ,加热档位请求值为0时表示无需加热,加热档位请求值为1、2、3分别表示低、中、高三个加热档位。加热档位请求值的初始值为0。

[0049] 根据电机转子位置信号,对直轴电压请求值 U_d 和预设的交轴电压 U_q 进行Park逆变换,得到 α 轴电压矢量 U_α 和 β 轴电压矢量 U_β ;其中,该预设的交轴电压 $U_q=0$ 。

[0050] 根据开关频率请求值 f 生成一个周期为 $2/f$ 的脉冲信号;其中,该脉冲信号一个周期内的前 $1/f$ 时间为高电平(即1)、后 $1/f$ 时间为低电平(即0)。

[0051] 根据 α 轴电压矢量 U_α 和 β 轴电压矢量 U_β ,计算六个功率开关(即上桥臂功率开关S1、上桥臂功率开关S2、上桥臂功率开关S3、下桥臂功率开关S4、下桥臂功率开关S5和下桥臂功率开关S6)的导通时间,结合开关频率请求值 f ,形成六个功率开关的初始脉宽调制信号;其中,该初始脉宽调制信号的周期为 $1/f$ 。

[0052] 对初始脉宽调制信号和脉冲信号进行与运算,并将与运算的结果作为六个功率开关的实际脉宽调制信号;其中,该实际脉宽调制信号的周期为 $2/f$ 。

[0053] 根据实际脉宽调制信号控制六个功率开关的通断。

[0054] 如图1至图3所示,本实施例中的动力电池脉冲加热系统,包括电机系统、电池管理系统(BMS)2和车辆控制单元(VCU)3。

[0055] 电机系统包括电机控制器41和三相电机42,三相电机42为Y型连接的三相三线制电机,电机控制器41包括电机控制单元(MCU)、三相桥臂和母线电容C,三相桥臂由U相桥臂、V相桥臂和W相桥臂并联构成,母线电容C与U相桥臂、V相桥臂、W相桥臂并联。U相桥臂由上桥臂功率开关S1和下桥臂功率开关S4连接构成,V相桥臂由上桥臂功率开关S2和下桥臂功率开关S5连接构成,W相桥臂由上桥臂功率开关S3和下桥臂功率开关S6连接构成。本实施中上桥臂功率开关S1、上桥臂功率开关S2、上桥臂功率开关S3、下桥臂功率开关S4、下桥臂功率开关S5和下桥臂功率开关S6都为IGBT模块,上桥臂功率开关S1、上桥臂功率开关S2、上桥臂功率开关S3、下桥臂功率开关S4、下桥臂功率开关S5和下桥臂功率开关S6都具有续流二极管。U相桥臂的中点(即上桥臂功率开关S1与下桥臂功率开关S4的连接点)引线连接三相电机42的U相定子绕组L1,V相桥臂的中点(即上桥臂功率开关S2与下桥臂功率开关S5的连接点)引线连接三相电机42的V相定子绕组L2,W相桥臂的中点(即上桥臂功率开关S3与下桥臂功率开关S6的连接点)引线连接三相电机42的W相定子绕组L3。三相电机42(其内集成有转速传感器和转子位置传感器)的电机转速信号输出端和电机转子位置信号输出端分别与电机控制单元的两个信号采集端连接(为现有技术)。上桥臂功率开关S1、上桥臂功率开关S2、

上桥臂功率开关S3的上端引线连接动力电池1的正极,下桥臂功率开关S4、下桥臂功率开关S5、下桥臂功率开关S6的下端引线连接动力电池1的负极,形成动力电池脉冲加热回路。上桥臂功率开关S1的控制端、上桥臂功率开关S2的控制端、上桥臂功率开关S3的控制端、下桥臂功率开关S4的控制端、下桥臂功率开关S5的控制端和下桥臂功率开关S6的控制端分别与电机控制单元的六个控制输出端连接。

[0056] 电池管理系统2与动力电池1连接,实时监测动力电池的状态信息(比如温度、SOC等);电池管理系统2与车辆控制单元3连接,将动力电池的状态信息发送给车辆控制单元3;电池管理系统2与电机控制单元连接,将加热档位请求值(根据动力电池的温度确定)发送给电机控制单元;车辆控制单元3与电机控制单元连接,将加热允许指令(为零或者为1)发送给电机控制单元。电机控制单元能够接收加热允许指令和加热档位请求值,并从三相电机处获取电机转速和电机转子位置信号。车辆控制单元3能请求电池管理系统2控制动力电池1内的相关继电器闭合,使车辆高压上电,电机系统高压上电。

[0057] 在脉冲加热模式下,电机系统的工作状态分为储能和续流两个状态,在储能和续流状态下,脉冲电流流过动力电池的电池内阻,电池内阻发热,在动力电池内产生热量,从而实现动力电池脉冲加热。

[0058] 图2给出了某个时间的储能状态下的电流流向示意图,当上桥臂功率开关S1、上桥臂功率开关S2、下桥臂功率开关S6导通,上桥臂功率开关S3、下桥臂功率开关S4、下桥臂功率开关S5断开时,电流由动力电池1的正极流出,经上桥臂功率开关S1、上桥臂功率开关S2后,流入U相定子绕组L1和V相定子绕组L2,汇合后再流入W相定子绕组L3,而后电流从W相定子绕组L3流出,经下桥臂功率开关S6流出电机控制器,最终流入动力电池1的负极,该过程可以对三相电机42的U相定子绕组L1、V相定子绕组L2、W相定子绕组L3进行储能。此状态下动力电池1上的电流由正极流出、负极流入,通过调节上桥臂功率开关S1、上桥臂功率开关S2、下桥臂功率开关S6的导通时间可以调节脉冲电流的大小,导通时间越长,脉冲电流越大。

[0059] 三相电机的U相定子绕组L1、V相定子绕组L2、W相定子绕组L3中储存的能量通过续流回路给动力电池进行充电。图3给出了某个时间的续流状态下的电流流向示意图,当上桥臂功率开关S1、上桥臂功率开关S2、上桥臂功率开关S3、下桥臂功率开关S4、下桥臂功率开关S5和下桥臂功率开关S6均断开时,由于电感的特性,U相定子绕组L1、V相定子绕组L2、W相定子绕组L3中的电流方向不会立即发生变化,电流由W相定子绕组L3流出后通过上桥臂功率开关S3的续流二极管流出电机控制器,再流入动力电池正极,由动力电池负极流出后经下桥臂功率开关S4的续流二极管、下桥臂功率开关S5的续流二极管流入U相定子绕组L1、V相定子绕组L2,由此形成续流回路。此状态下动力电池上的电流由正极流入、负极流出,此过程流经动力电池的电流方向与储能状态相反。

[0060] 如图4至图6所示,采用上述动力电池脉冲加热系统进行动力电池脉冲加热的方法为:在满足脉冲加热进入条件时,即电机控制单元收到的加热允许指令不为零、加热档位请求值不为零,且电机转速小于或等于预设的不会导致车辆行驶或抖动的转速阈值 n_1 ,且电机系统处于高压待机模式时,电机系统进入脉冲加热模式,给动力电池进行脉冲加热。在动力电池脉冲加热过程中,如果满足脉冲加热退出条件,即满足电机控制单元收到的加热允许指令为零,或者加热档位请求值为零,或者电机转速大于预设的不会导致车辆行驶或抖

动的转速阈值 n_1 ,或者脉冲加热持续时间大于或等于预设的单次最大允许加热时间阈值 $T_{\max}$ 时,电机系统退出脉冲加热模式,停止给动力电池脉冲加热,否则表示不满脉冲加热退出条件,电机系统继续给动力电池进行脉冲加热。

[0061] 电机控制单元包括加热条件处理模块、档位分析模块、Park逆变换模块、脉冲信号生成模块和SVPWM模块。

[0062] 加热条件处理模块用于接收信号(包括加热允许指令、加热档位请求值、电机转速和电机转子位置信号)并判断电机系统是否满足脉冲加热进入/退出条件;然后在脉冲加热模式下,将加热档位请求值发送给档位分析模块,将电机转子位置信号发送给Park逆变换模块。其中,如果加热允许指令不为零,且加热档位请求值不为零,且电机系统处于高压待机模式,且电机转速小于预设的不会导致车辆出现非预期行驶或抖动的转速阈值 n_1 ,则表示满足脉冲加热进入条件,否则表示不满足脉冲加热进入条件;如果加热允许指令为零,或者加热档位请求值为零,或者电机转速大于预设的不会导致车辆行驶或抖动的转速阈值 n_1 ,或者脉冲加热持续时间大于或等于预设的单次最大允许加热时间阈值 $T_{\max}$,则表示满足脉冲加热退出条件,否则表示不满足脉冲加热退出条件。

[0063] 档位分析模块用于在脉冲加热模式下根据加热档位请求值查询档位-频率-电压表,得到开关频率请求值 f 和直轴电压请求值 U_d ,并将直轴电压请求值 U_d 发送给Park逆变换模块,将开关频率请求值 f 发送给脉冲信号生成模块和SVPWM模块。其中,档位-频率-电压表为通过标定方式得到且已存储的加热档位请求值与开关频率请求值、直轴电压请求值的对应关系表。该对应关系表中每个加热档位请求值对应一组开关频率请求值 f 和直轴电压请求值 U_d 。例如加热档位请求值有0,1,2,3四个数值,每一个数值对应一组 f 和 U_d ,加热档位请求值为0时表示无需加热,加热档位请求值为1、2、3分别表示低、中、高三个加热档位。加热档位请求值的初始值为0。

[0064] Park逆变换模块用于在脉冲加热模式下根据电机转子位置信号,对直轴电压请求值 U_d 和预设的交轴电压 U_q 进行Park逆变换,得到 α 轴电压矢量 U_α 和 β 轴电压矢量 U_β ,并将 α 轴电压矢量 U_α 和 β 轴电压矢量 U_β 发送给SVPWM模块;其中,该预设的交轴电压 $U_q=0$ 。当电机转子位置信号表示电机转子的当前位置为 θ ,则平行于转子磁场方向为 d 轴(即直轴),垂直于转子磁场方向为 q 轴(即交轴),使交轴电压 $U_q=0$,则形成的磁场在电机转子上不会产生扭矩,可以避免在脉冲加热过程中车辆出现非预期行驶或抖动。通过调节直轴电压请求值 U_d 的大小可以控制六个功率开关导通的时间,进而控制脉冲电流的大小。

[0065] 脉冲信号生成模块用于在脉冲加热模式下根据开关频率请求值 f 生成一个周期为 $2/f$ 的脉冲信号,并将该脉冲信号发送给SVPWM模块;其中,该脉冲信号一个周期内的前 $1/f$ 时间为高电平(即1)、后 $1/f$ 时间为低电平(即0)。

[0066] SVPWM模块用于在脉冲加热模式下根据 α 轴电压矢量 U_α 和 β 轴电压矢量 U_β ,计算六个功率开关(即上桥臂功率开关 S_1 、上桥臂功率开关 S_2 、上桥臂功率开关 S_3 、下桥臂功率开关 S_4 、下桥臂功率开关 S_5 和下桥臂功率开关 S_6)的导通时间,结合开关频率请求值 f ,形成六个功率开关的初始脉宽调制信号,并对初始脉宽调制信号和脉冲信号进行与运算(相乘),将与运算的结果作为六个功率开关的实际脉宽调制信号,再根据实际脉宽调制信号控制六个功率开关的通断,即可实现一个储能状态和一个续流状态的交替变化(形成脉冲电流);其中,初始脉宽调制信号的周期为 $1/f$,实际脉宽调制信号的周期为 $2/f$ 。脉冲电流的大小还与

六个功率开关的开关频率请求值 f 有关,当直轴电压请求值 U_d 相同的情况下,开关频率请求值 f 越小,可输出的脉冲电流越大。

[0067] 本实施例还提供一种电动汽车,包括上述动力电池脉冲加热系统。

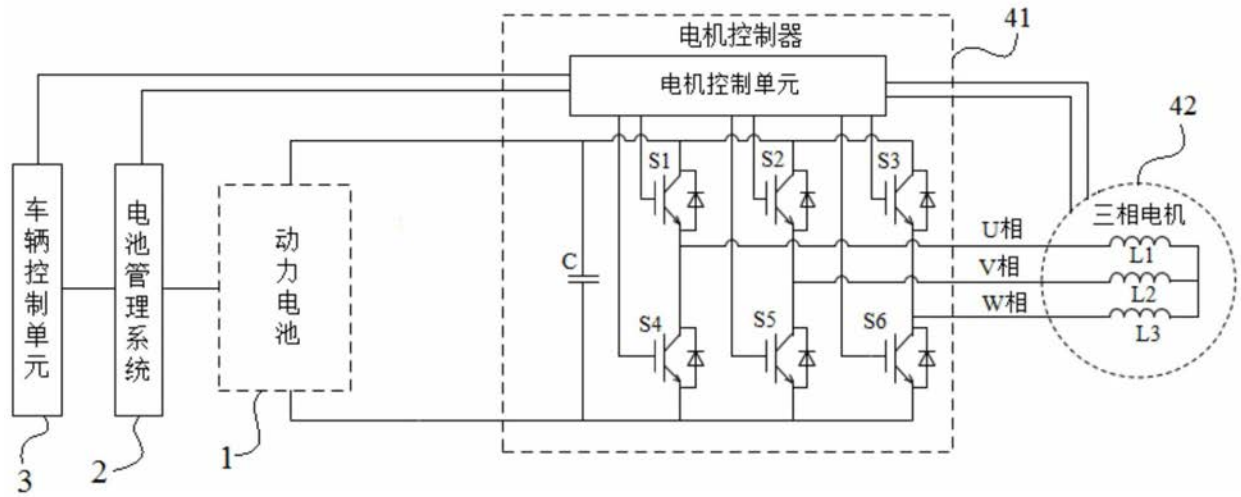


图1

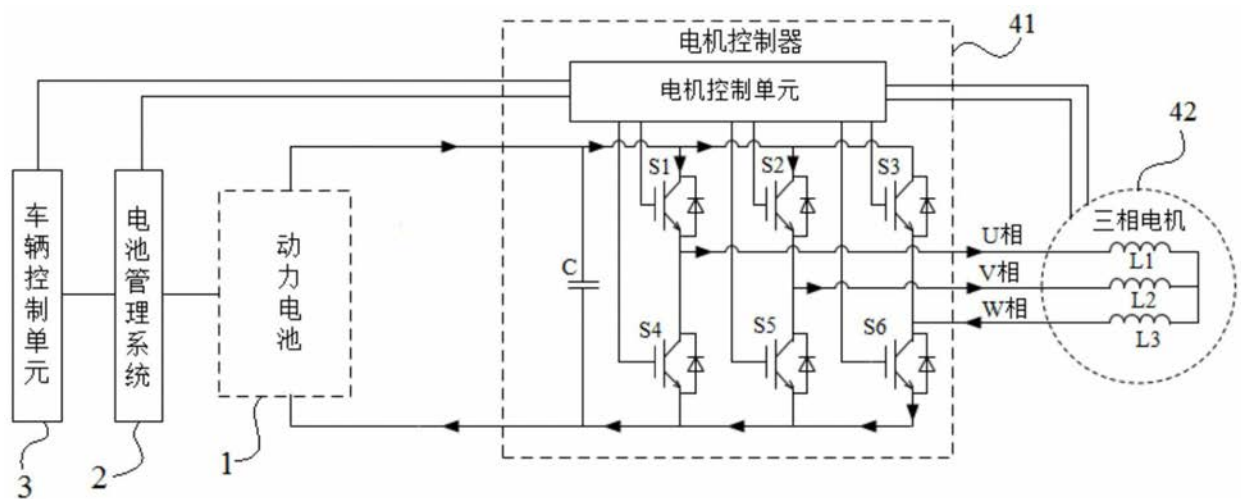


图2

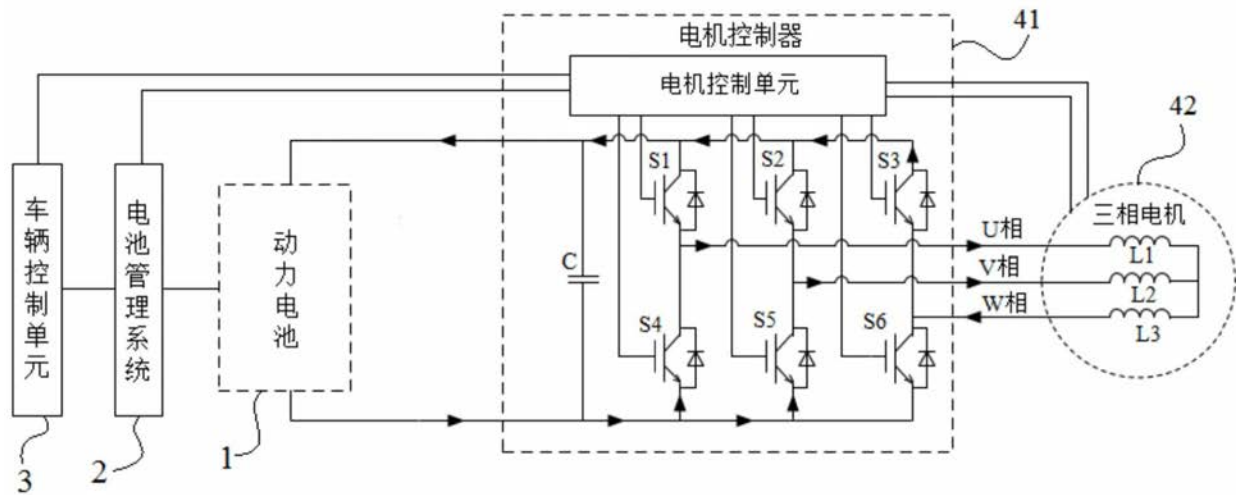


图3

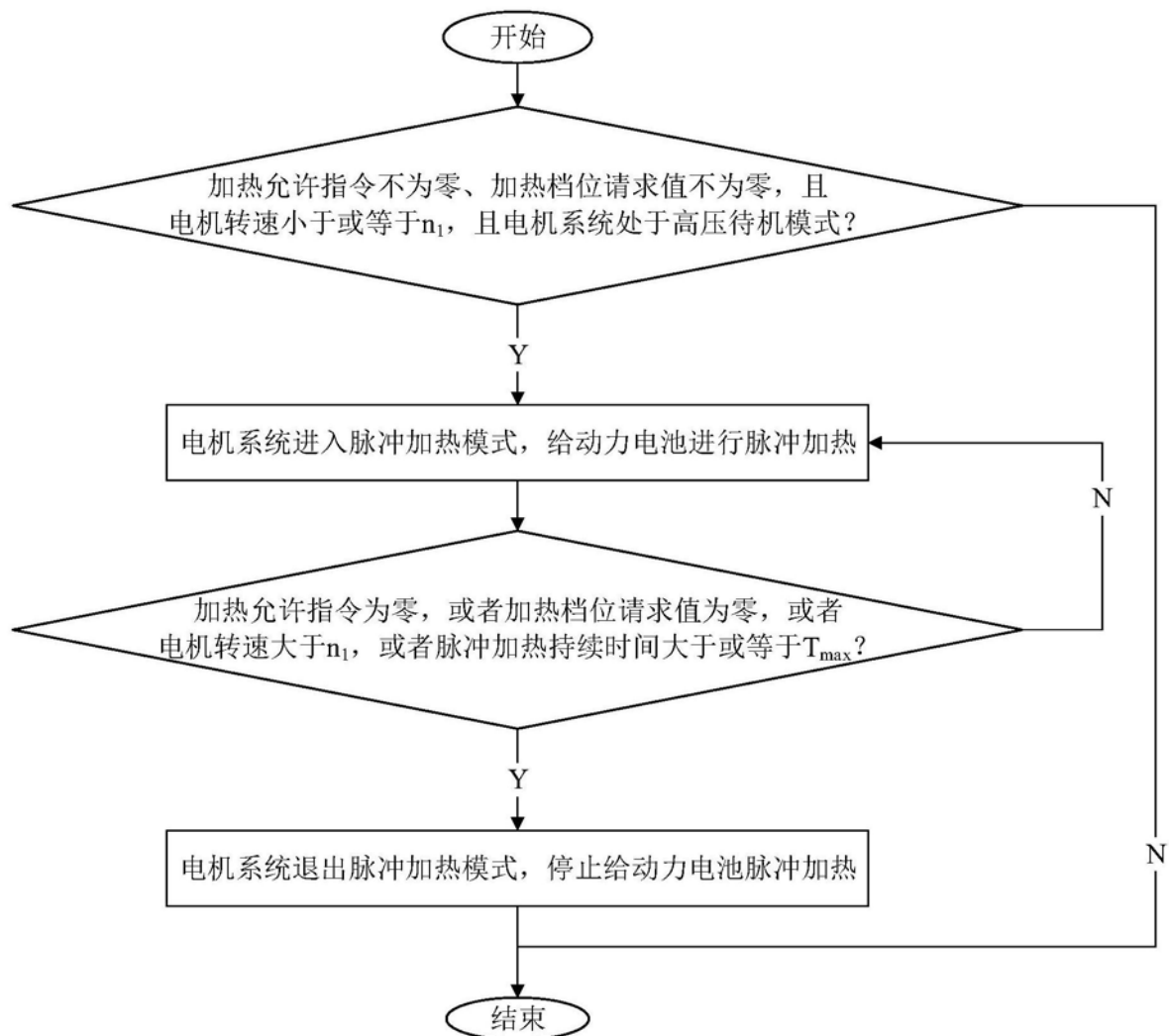


图4

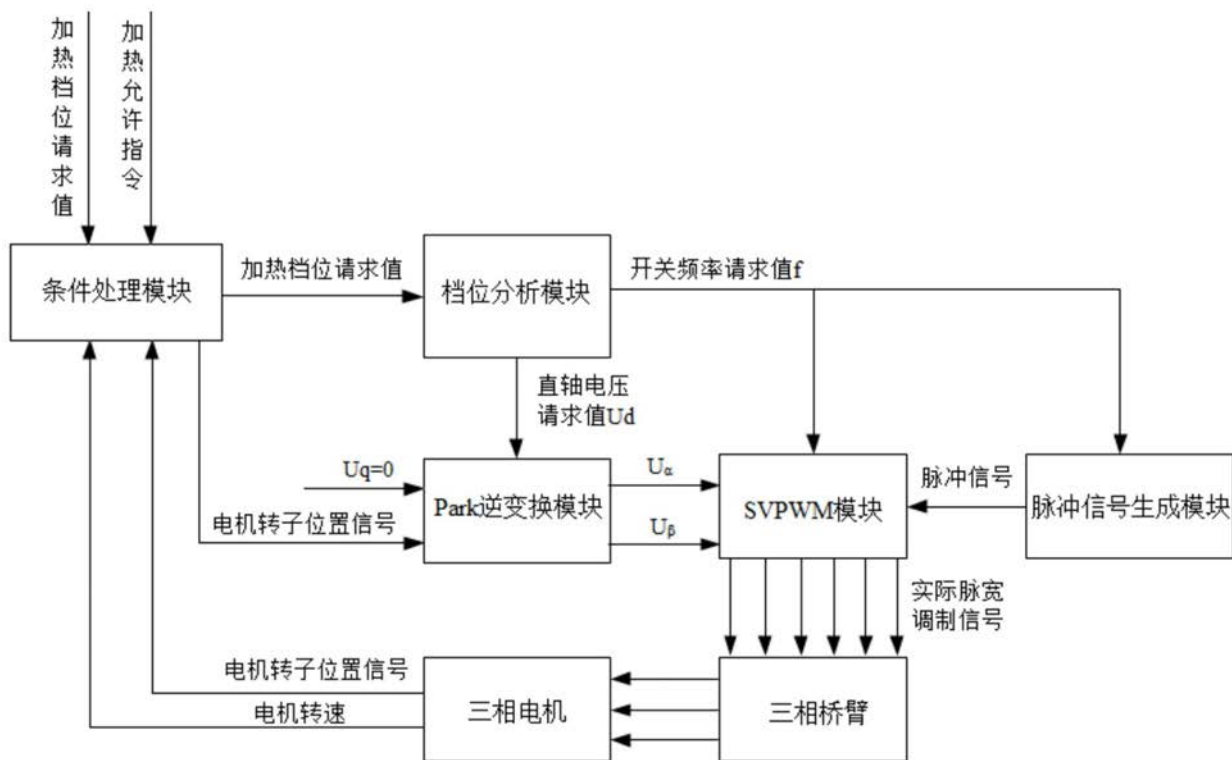


图5

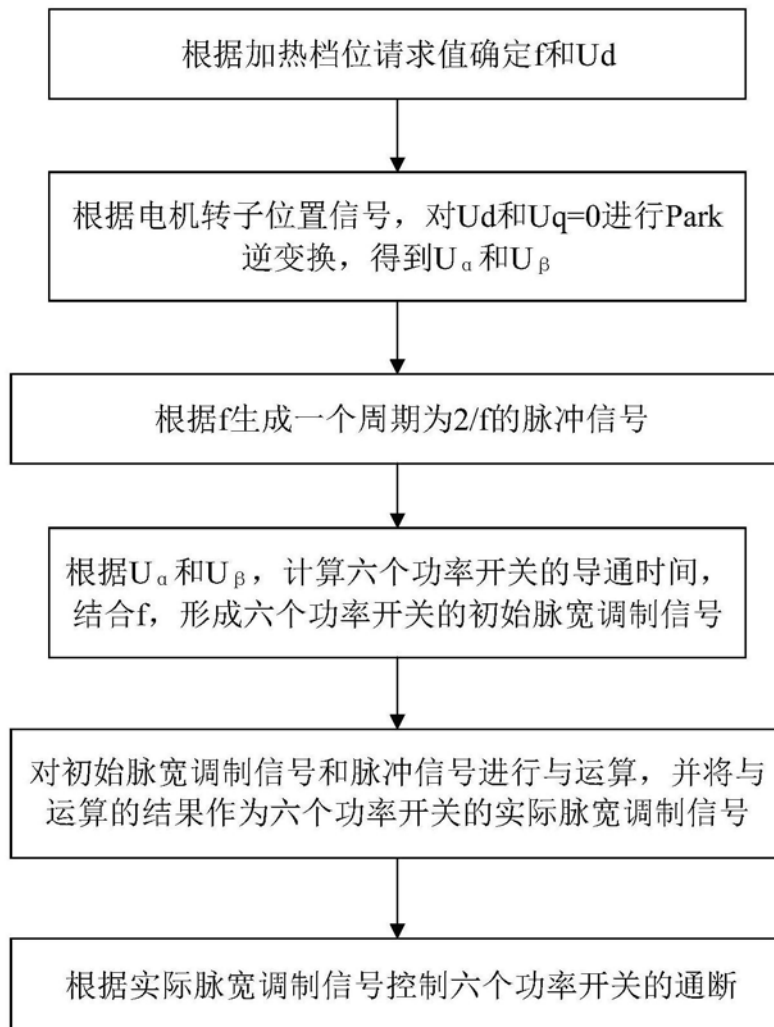


图6